

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 22

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 3: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1–5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Στη στοίβα η εισαγωγή και η εξαγωγή γίνονται από το ίδιο άκρο.
2. Οι λίστες, τα δένδρα και οι γράφοι αποτελούν δομές δεδομένων.
3. Η επιλογή δομής δεδομένων δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου.
4. Δομή δεδομένων είναι ο τρόπος οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων.
5. Η στοίβα λειτουργεί με τη λογική LIFO.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η ουρά ακολουθεί τη λογική First In - First _____.
2. Η εξαγωγή στοιχείου από τη στοίβα λέγεται _____.
3. Η εισαγωγή στοιχείου στη στοίβα λέγεται _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποια δομή ακολουθεί τη λογική LIFO;
 - α) Ουρά
 - β) Πίνακας
 - γ) Στοίβα
 - δ) Γράφος
2. Η λειτουργία εισαγωγής στη στοίβα είναι:
 - α) enqueue
 - β) dequeue
 - γ) push
 - δ) pop

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Να συγκρίνετε στοίβα και ουρά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.
2. Πότε είναι χρήσιμη η χρήση δένδρων και πότε γραφημάτων;

Καλή μελέτη!